离散数学

第5章 无限集合

曾　　敏

中南大学

2025年

目录

- 5.1、可数和不可数集合
- 5.2、基数的比较
- 5.3、基数算术

5.1、可数和不可数集合

引入

- 如何比较两个集合的“大小”？
- 对于有限集合（集合中的元素个数是有限的），通过直接比较集合中的元素数目，可以很好地比较集合的“大小”。
- 那么对于无限集合（集合中的元素个数是无限的），那么应该怎么比较呢？

引入

- 为了比较集合的“大小”，我们正式引入基数（势）的概念
  - 粗略的说，就是一个集合的“大小”与“规模”；确切地说，就是集合里元素的个数。
- 那么对于有限集合
  - 集合的基数就是其中所含元素的个数。
- 那么对于无限集合呢?

引入

- 本章的两个核心问题：
- 对于无限集合，它所含的元素有无穷多个，怎么样去数它的元素个数？即无限集合的基数是多少？
- 第二个问题，无限集合里面的元素是无穷多个的，那么是不是所有无限集合的基数都是一样的？怎么去比较？

引入

- 1638年，伽利略在《关于两种新科学的对话》中借三个中世纪的学者的对话提出：
- 对于每个自然数，都有且只有一个平方数与之对应

$$
\begin{array}{ccc}
1 & \leftrightarrow & 1 \\
2 & \leftrightarrow & 4 \\
3 & \leftrightarrow & 9 \\
4 & \leftrightarrow & 16 \\
\cdot & & \cdot \\
\cdot & & \cdot \\
\cdot & & \cdot \\
n & \leftrightarrow & n^2 \\
\cdot & & \cdot \\
\cdot & & \cdot
\end{array}
$$

引入

- 那么由此引申出来的问题:
- $N^+=\{1, 2, 3, \ldots, n, \ldots\}$与$N^{(2)}=\{1, 4, 9, \ldots, n^2, \ldots\}$，这两个集合，哪一个集合的元素更多一些?

引入

- $N^+=\{1, 2, 3, \ldots, n, \ldots\}$与$N^{(2)}=\{1, 4, 9, \ldots, n^2, \ldots\}$，这两个集合，哪一个集合的元素更多一些？
- 注意：凡是$N^{(2)}$的元素都是N^+的元素，也就是说$N^{(2)}\subseteq N^+$，而且由于2，3，5等元素都不在$N^{(2)}$中，所以$N^{(2)}\subset N^+$。
- 这样看来，N^+中的元素要比$N^{(2)}$中的元素要多。

引入

- 但另一方面，对于N^+中的每个元素都可以在$N^{(2)}$中找到一个元素与之对应；这样看来，$N^{(2)}$中的元素不比N^+中的元素要少。
- 那么，到底N^+与$N^{(2)}$中所含元素的个数是否一样呢？如果是，则有：

部分=整体？

  - 部分怎么能等于全体呢？

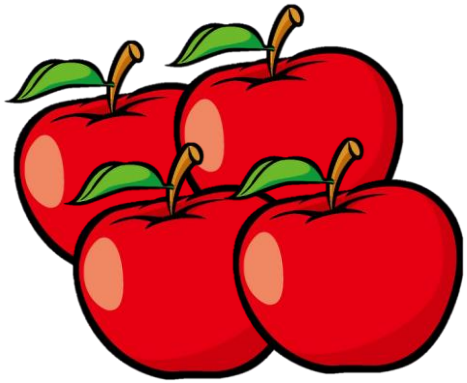
- 这就是伽利略“悖论”。它不仅困扰了伽利略，也使许多数学家束手无策。

引入

- 在1874年到1897年间，康托(Cantor)解决了这个“悖论”。
- Cantor详细地分析了数数方法的本质;
  - 他认为“数数的过程”就是作“一一对应的过程”;
- 此时我们插入另外一个话题:
- 原始人是先学会计数的还是先学会比较多少的?

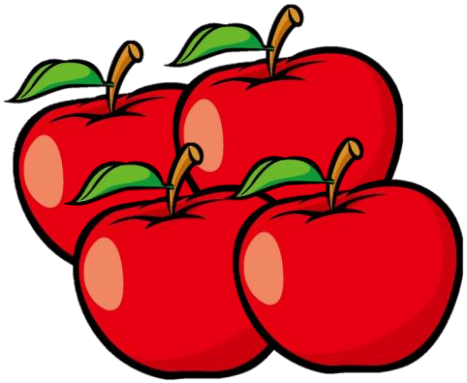
引入

- 原始人“不患寡而患不均”
  - 先学会比较多少;
  - 后学会计数。



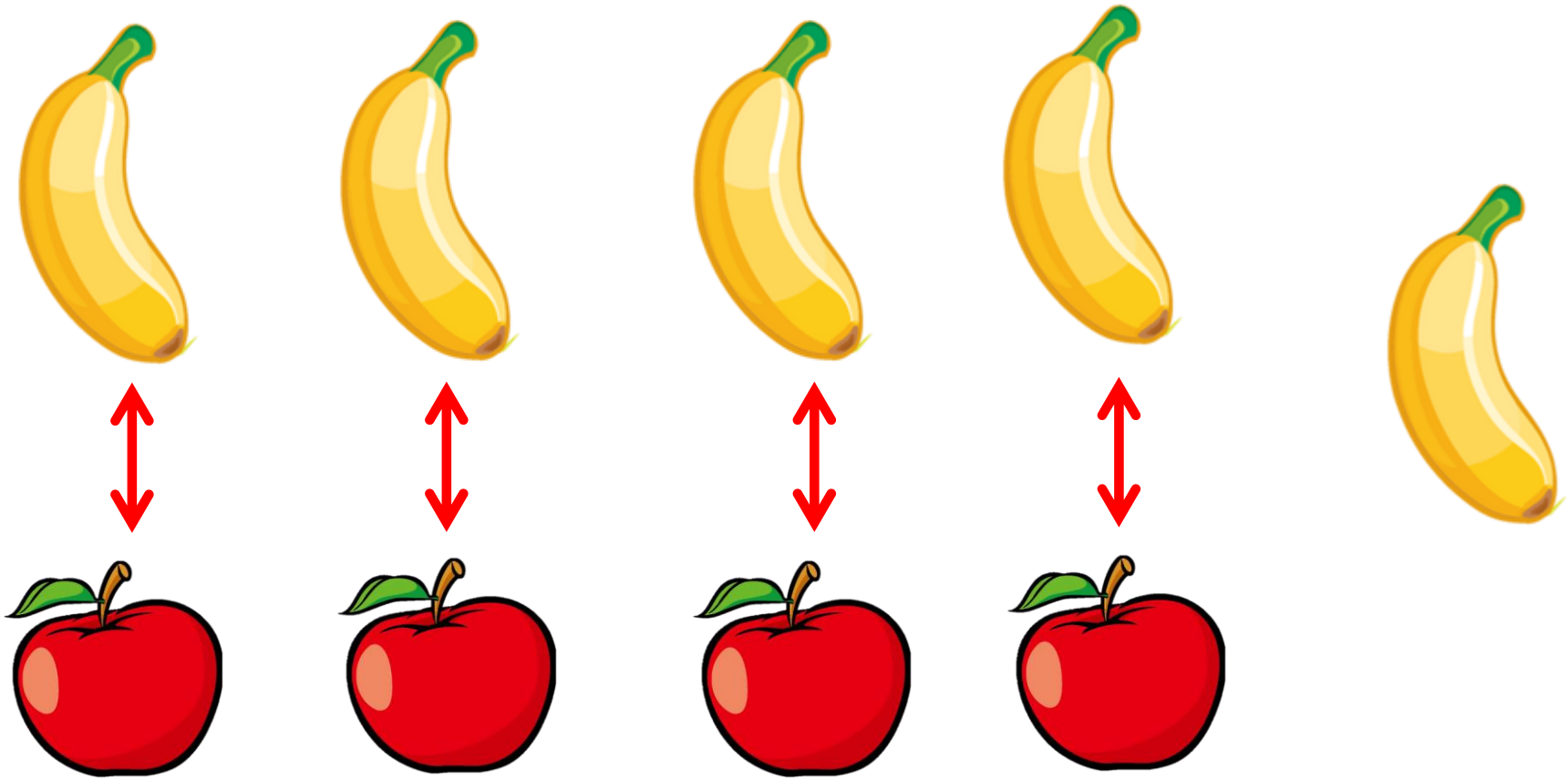


引入





引入



可数集合

- Cantor认为:
- 这种“一一对应”的方法不仅适用于有限集，也适用于无限集;
- 在N^+与$N^{(2)}$之间存在着一一对应(即双射函数)，因此N^+与$N^{(2)}$的元素个数是相等的。

初始段

- 为了比较两个集合的“大小”，确定有限集合与无限集合的概念，我们先引入自然数集合的初始段的概念。
- 定义：
  - N的初始段是前n个自然数的集合{0, 1, 2, ..., n-1}。
- 定义：如果f是从N的初始段{0, 1, 2, ..., n-1}到集合A的双射函数，那么集合A是有限集合，具有基数n∈N。如果A不是有限的，则它一定是无限的。
- 定义初始段的作用：为确定有限集合的大小，把N的初始段{0, 1, 2, ..., n-1}作为“标准集合”，用双射函数做工具，对它们进行比较。

初始段

- 定理：自然数集合是无限的。
- 定理：有限集合的每一子集是有限的。
- 推论：设S是T的子集，如果S是无限集合，那么，T是无限集合。

可数集合

- 定义
  - 设A，B是集合，若存在着从A到B的双射，就称A和B等势(或对等)，记作A≈B。
- 例：对于有限集合
- A={a, b, c}和B={刘备, 关羽, 张飞}是等势的。
- 如果两个有限集合的元素个数相同，它们一定等势
- 如果两个有限集合的元素个数不同，它们一定不等势

无穷集合的基数

- 对于有限集合，集合的基数就是其中所含元素的个数。
- 对于无限集合，它所含的元素有无穷多个， 这时怎样去数?
- 利用引入初始段的思想加入推广，选取新的“标准集合”，建立无限集合的基数的概念。

可数集合

- 第一个选作“标准集合”的无限集合，就是自然数集合N。
- 定义：若与自然数集合等势的任何集合称为可数集合（或称可数无限集合），他们的基数等于$\aleph_0$（读作阿列夫零）。
  - 例：A={0, 1, 4, 9, 16, …n^2, …}, B={0, 1, 8, 27, … n^3, …}

    C={0, 3, 12, 27, …$3n^2$, …}, D={0, 1, 1/2, 1/3, …1/n, …}

  则|A|= |B|= |C|= |D|= $\aleph_0$

可数集合

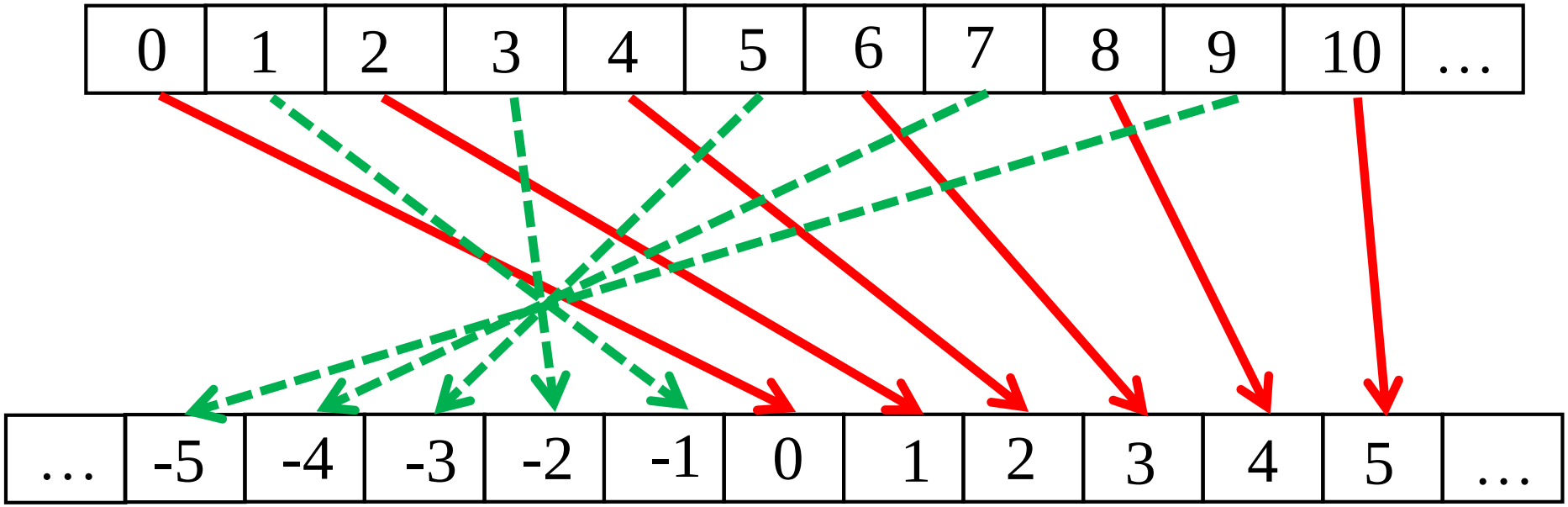
- 自然数集N={0, 1, 2,…}和整数集合Z是等势的。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…

…	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	…

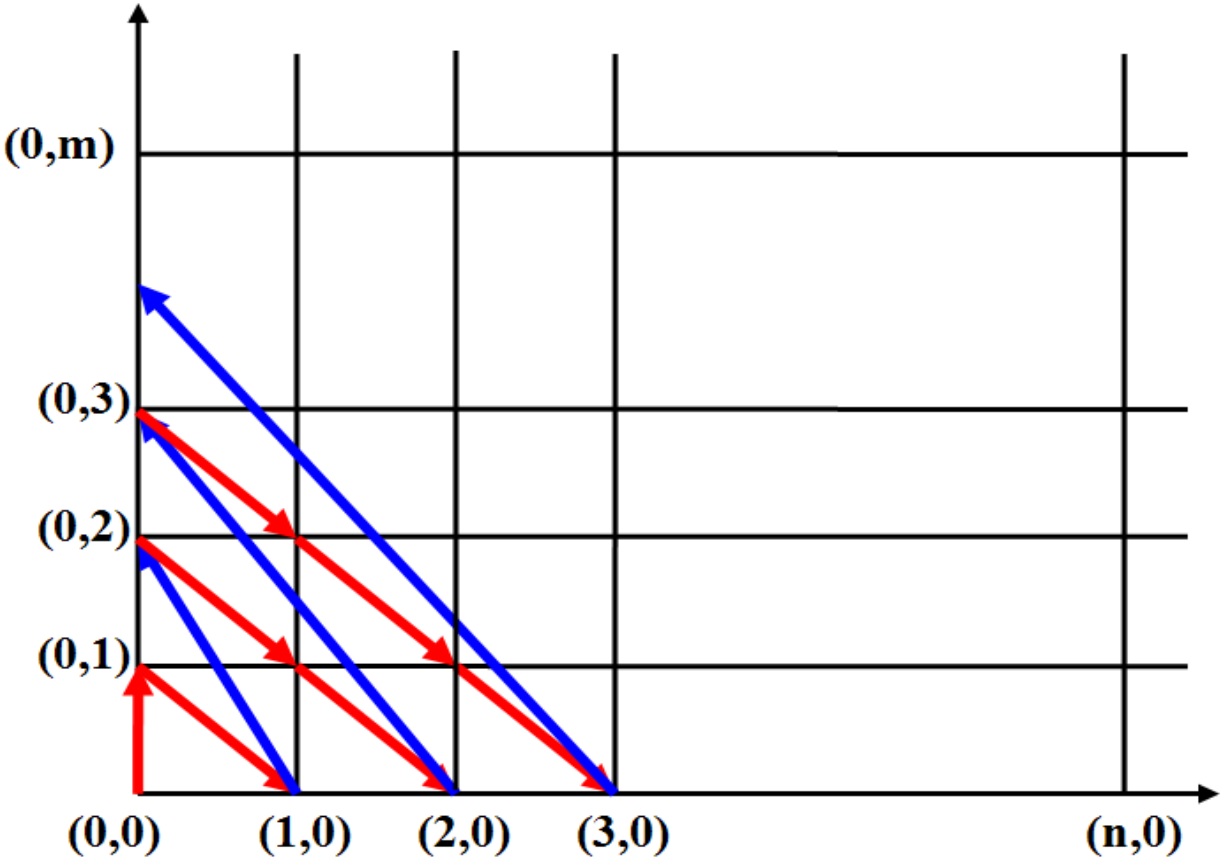
可数集合

- 自然数集N={0, 1, 2,…}和整数集合Z是等势的。



可数集合

- 自然数集N和笛卡尔乘积N × N是等势的。

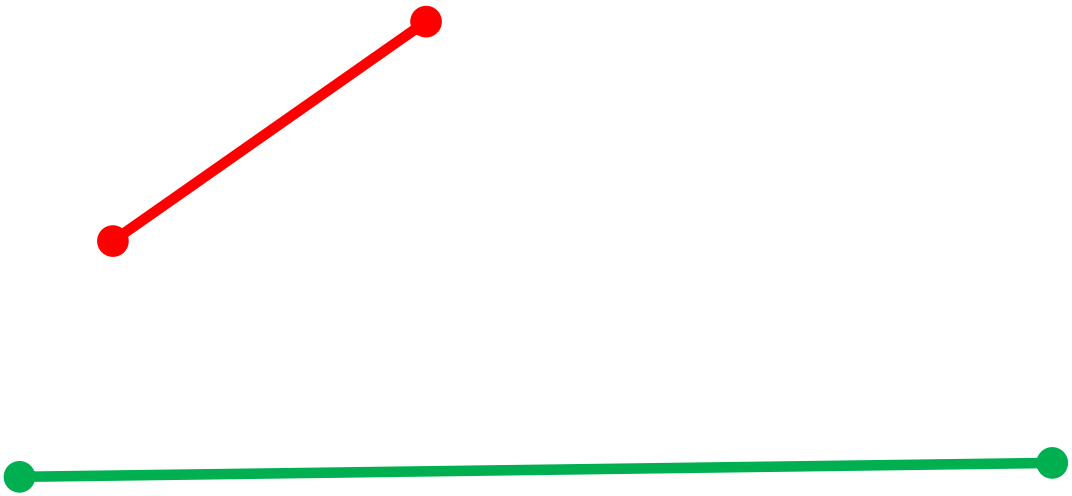


无穷集合的基数

- 集合分为有限集合和无限集合。在无限集合中，有些是可数的，例如我们选取的第一个度量标准N。有些是不可数的，它们的势也不一样。
- 那么，哪些是不可数的无限集合呢?
- 定理：实数的子集[0, 1]是不可数无限集合。
- 那正式证明之前，我们来看一些例子。

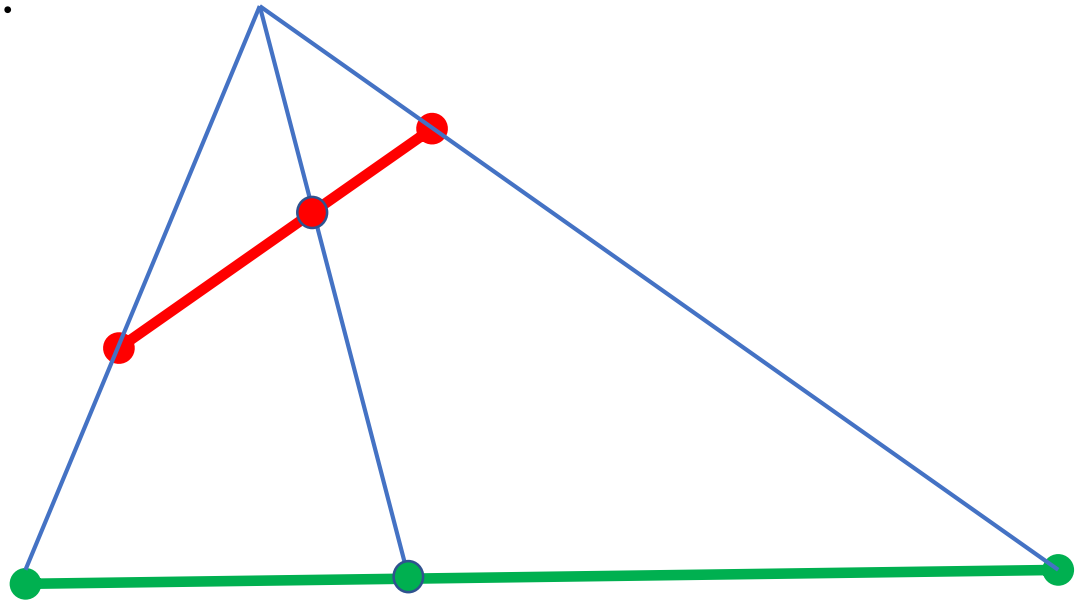
例子

- 问题1：这两个线段上的点有多少？哪个线段上的点多？



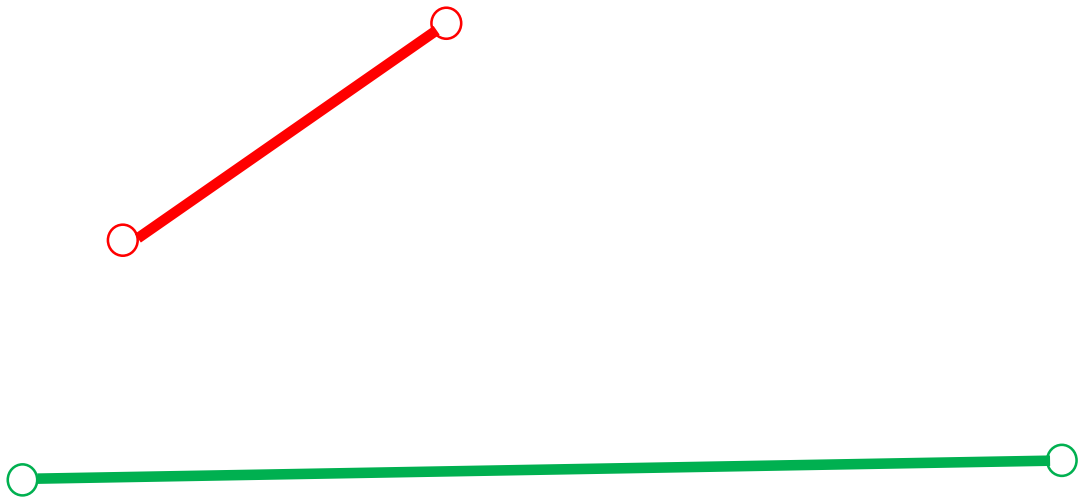
例子

- 问题1：这两个线段上的点有多少？哪个线段上的点多？



例子

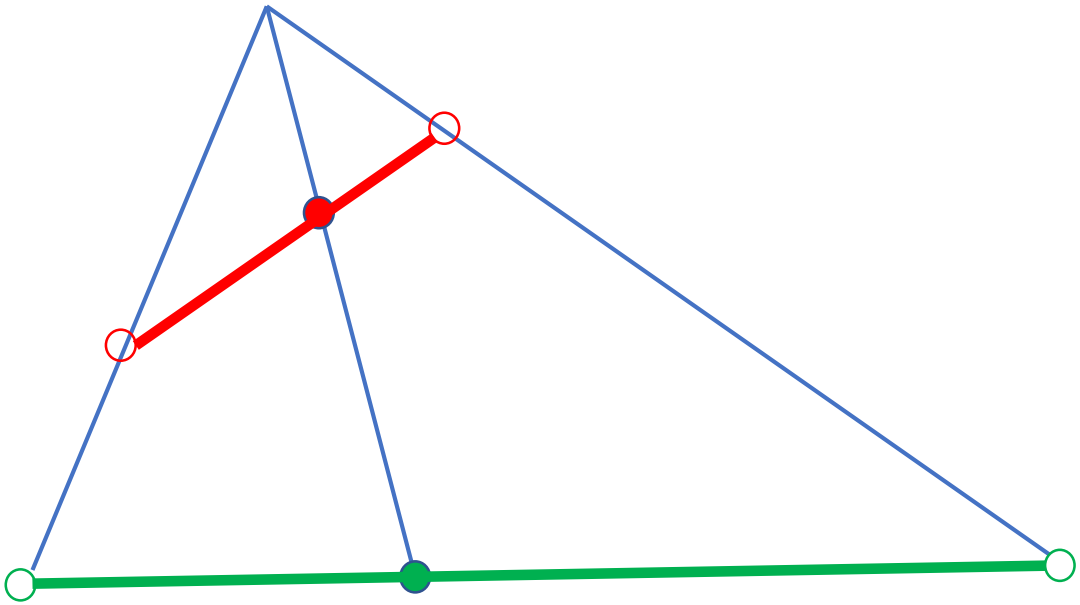
- 问题1扩展：这两个两端空心的线段上的点有多少？哪个两端空心线段上的点多？



例子

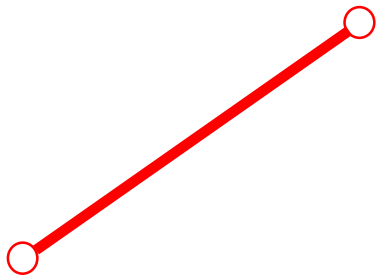
- 问题1扩展：这两个两端空心的线段上的点有多少？

  哪个两端空心线段上的点多？



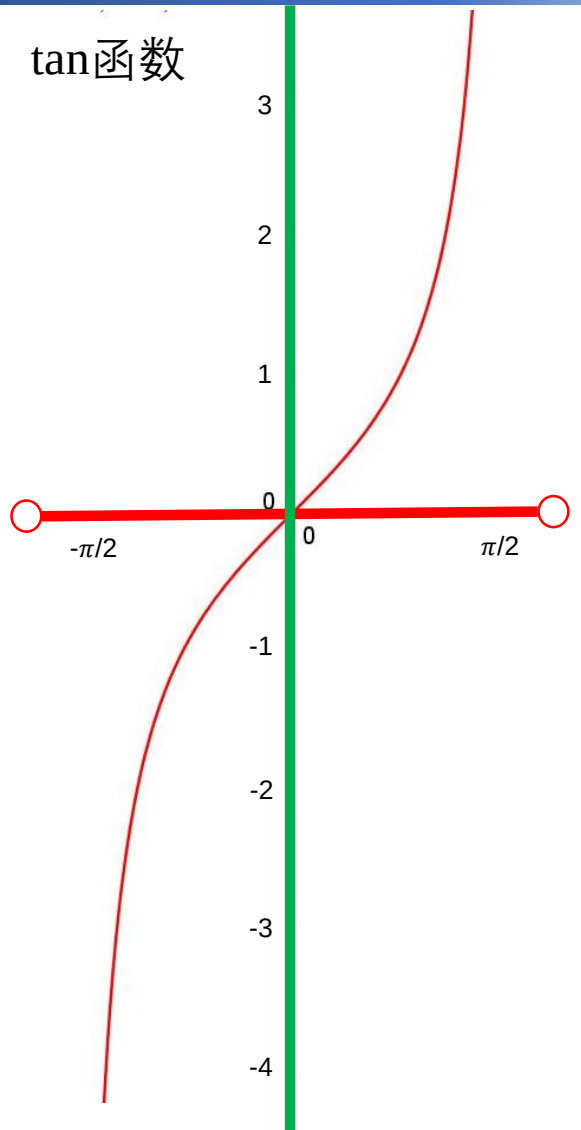
例子

- 问题2：两端空心的线段和无穷无尽的直线，点有多少？哪个上面的点多？



例子

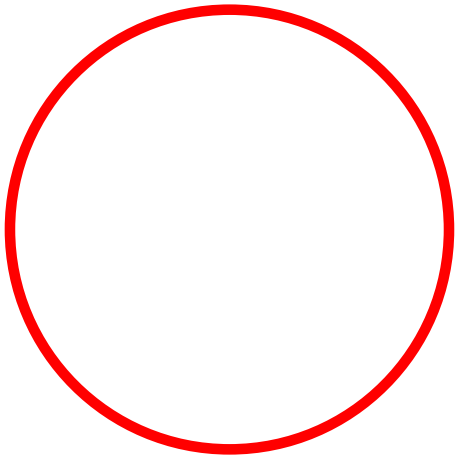
- 问题2：两端空心的线段和无穷无尽的直线，点有多少？哪个上面的点多？

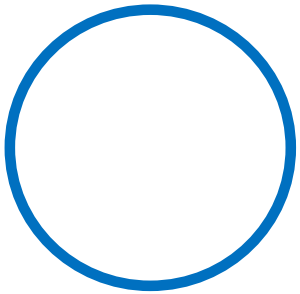


例子

- 问题3：不一样大的圆形，这两个圆上的点有多少？

哪个上面的点多？

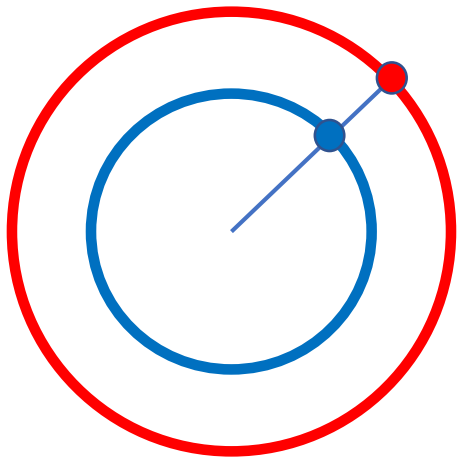




例子

- 问题3：不一样大的圆形，这两个圆上的点有多少？

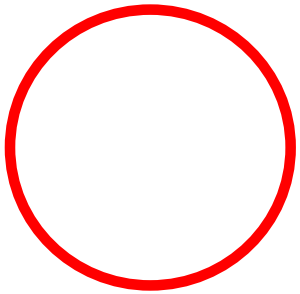
哪个上面的点多？



例子

- 问题4：正方形和圆形，点有多少？

哪个上面的点多？

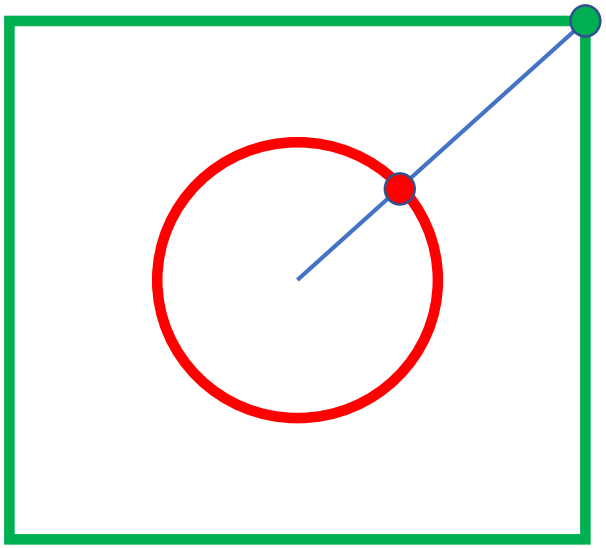




例子

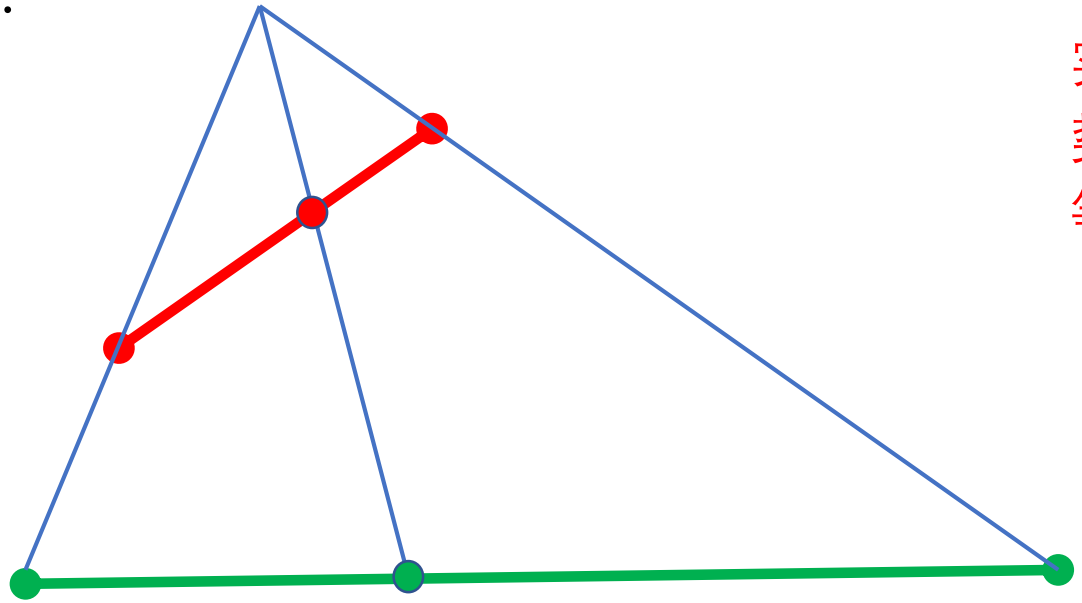
- 问题4：正方形和圆形，点有多少？

哪个上面的点多？



例子

- 问题1：这两个线段上的点有多少？哪个线段上的点多？

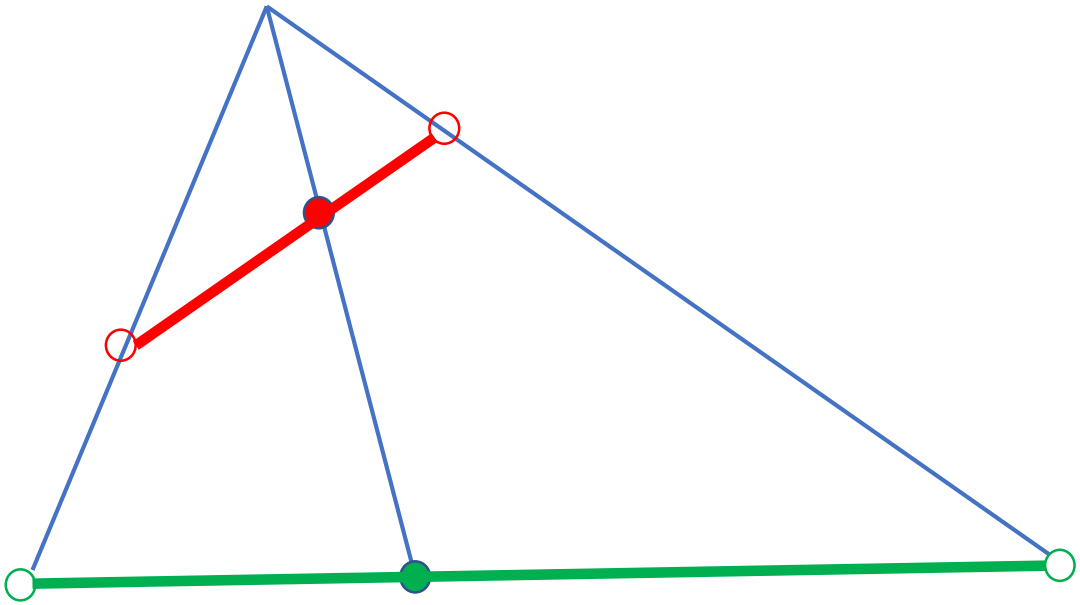


实轴上所有闭区间都等势，即[0, 1]与[x, y] (x<y)等势。

例子

- 问题1扩展：这两个两端空心的线段上的点有多少？

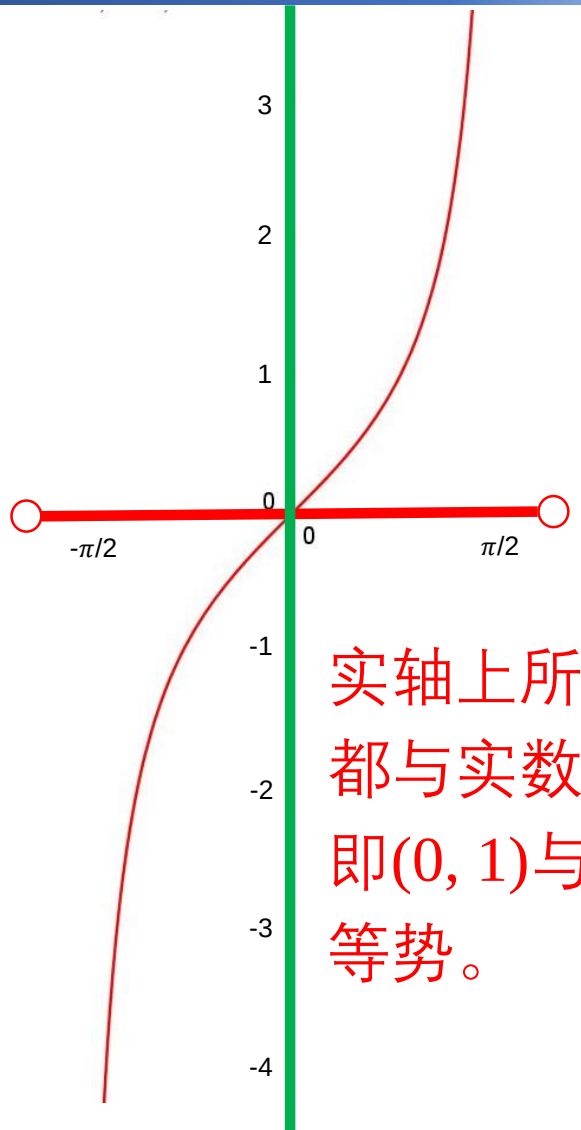
  哪个两端空心线段上的点多？



类似地可以证明实轴上所有开区间都等势，即(0, 1)与(x, y) (x<y)等势。

例子

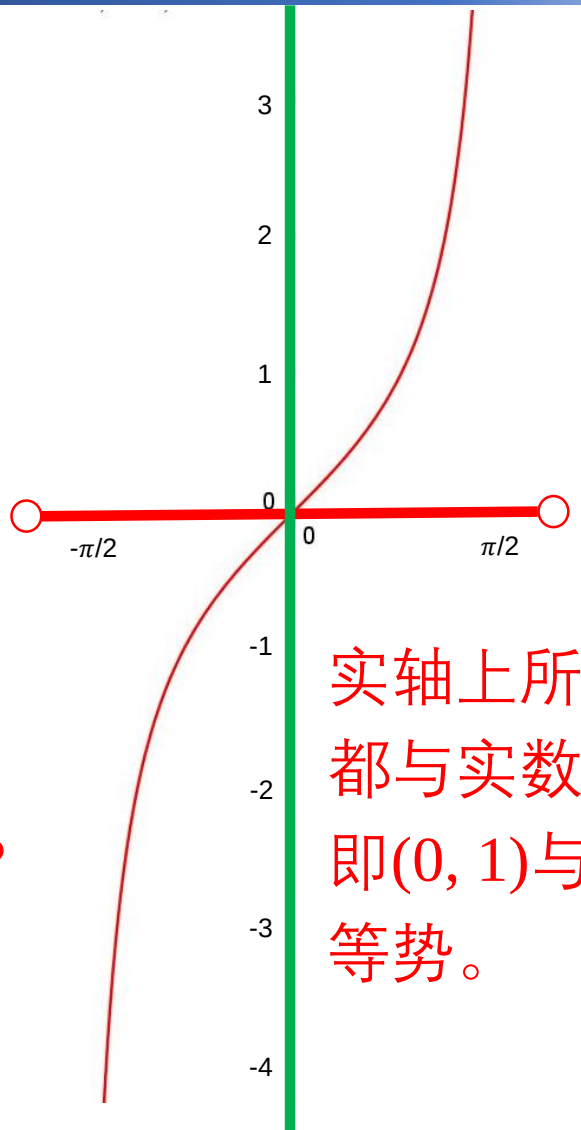
- 问题2：两端空心的线段和无穷无尽的直线，点有多少？哪个上面的点多？



实轴上所有开区间都与实数集合等势，即(0, 1)与实数集R等势。

例子

- 问题2：两端空心的线段和无穷无尽的直线，点有多少？哪个上面的点多？



那么开区间与闭区间如何比较呢？

实轴上所有开区间都与实数集合等势，即(0, 1)与实数集R等势。

Cantor对角线法与不可数集

定理

- 区间[0,1]中的所有实数构成的集合是不可数集合。

证明

- 区间[0,1]中每个实数，都可以写成十进制无限位小数形式$0.a_1a_2a_3a_4...$，其中每位$a_i \in \{0, 1, 2, ..., 9\}$。
- 假定定理不成立，那么这个集合是可数无限集，那么存在一个双射函数$f: N \rightarrow [0, 1]$，则[0, 1]中的元素必与N中的元素一一对应。
- 于是[0,1]中全体实数可排成一个序列:$c_1, c_2, c_3, ..., c_n, ...$。

Cantor对角线法与不可数集

- 每个c_i写成十进制无限小数形式排成下表
  - $c_1=0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}...a_{1n}...$
  - $c_2=0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}...a_{2n}...$
  - $c_3=0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}...a_{3n}...$
  - .....
  - $c_n=0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4}...a_{nn}...$
  - .....
  - 由于f是双射，[0, 1]中的实数都会在上表中
- 其中$a_{ij}\in\{0,1,2,...,9\}$
- 如果我能够构造一个新的数，在[0, 1]中，又不在$c_1, c_2, c_3, ..., c_n, ...$，则能说明[0, 1]与N不等势。

Cantor对角线法与不可数集

- 每个c_i写成十进制无限小数形式排成下表
  - $c_1=0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}...a_{1n}...$
  - $c_2=0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}...a_{2n}...$
  - $c_3=0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}...a_{3n}...$
  - .....
  - $c_n=0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4}...a_{nn}...$
  - .....
  - 由于f是双射，[0, 1]中的实数都会在上表中
- 其中$a_{ij}\in\{0,1,2,...,9\}$
- 如果我能够构造一个新的数，在[0, 1]中，又不在c_1, c_2, c_3, ..., c_n, ...，则能说明[0, 1]与N不等势。
- 那么现在构造一个新的小数 $b=0.b_1b_2b_3...b_n...$
- 其中$a_{nn}\neq b_n$。例：若$a_{nn}=5$，则$b_n\neq 5$;
- 显然，$b\in[0,1]$，但$b\neq c_n$，不在上表中任意一行，因此f不是满射，更不会是双射，矛盾。

Cantor对角线法与不可数集

- 每个c_i写成十进制无限小数形式排成下表
  - $c_1=0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}...a_{1n}...$
  - $c_2=0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}...a_{2n}...$
  - $c_3=0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}...a_{3n}...$
  - .....
  - $c_n=0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4}...a_{nn}...$
  - .....
  - 由于f是双射，[0, 1]中的实数都会在上表中
- 其中$a_{ij}\in\{0,1,2,...,9\}$
- 如果我能够构造一个新的数，在[0, 1]中，又不在c_1, c_2, c_3, ..., c_n, ...，则能说明[0, 1]与N不等势。
- 那么现在构造一个新的小数 $b=0.b_1b_2b_3...b_n...$
- 其中$a_{nn}\neq b_n$。例：若$a_{nn}=5$，则$b_n\neq 5$;
- 显然，$b\in[0,1]$，但$b\neq c_n$，不在上表中任意一行，因此f不是满射，更不会是双射，矛盾。

n	f(n)
1	0.14159…
2	0.55555…
3	0.12345…
4	0.50000…
…	…

Cantor对角线法与不可数集

- 每个c_i写成十进制无限小数形式排成下表
  - $c_1=0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}...a_{1n}...$
  - $c_2=0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}...a_{2n}...$
  - $c_3=0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}...a_{3n}...$
  - .....
  - $c_n=0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4}...a_{nn}...$
  - .....
  - 由于f是双射，[0, 1]中的实数都会在上表中
- 其中$a_{ij}\in\{0,1,2,...,9\}$
- 如果我能够构造一个新的数，在[0, 1]中，又不在c_1, c_2, c_3, ..., c_n, ...，则能说明[0, 1]与N不等势。
- 那么现在构造一个新的小数 $b=0.b_1b_2b_3...b_n...$
- 其中$a_{nn}\neq b_n$。例：若$a_{nn}=5$，则$b_n\neq 5$;
- 显然，$b\in[0,1]$，但$b\neq c_n$，不在上表中任意一行，因此f不是满射，更不会是双射，矛盾。

n	f(n)
1	0.14159…
2	0.55555…
3	0.12345…
4	0.50000…
…	…

0.5355...

0.2374...

Cantor对角线法与不可数集

- 这说明[0,1]是不可数集，从而证明了无限集合也是有区别的;
- Cantor首次对无限集合从“定量”方面进行了深入研究，使人们深刻认识到集合N与集合R有本质不同;
- Cantor用对角线元素来构造例外小数x的方法称为Cantor对角线法。
- Cantor所创造的这一方法是一个强有力的证明方法，在函数论和计算机科学中有许多应用;
  - 在计算的复杂性理论和不可判定问题中，对角线法也是几个重要的数学方法之一。

连续统

- 业已证明[0,1]是不可数集合，因此，可以选用[0,1]作为不可数集的“标准集合”。

- 定义：如果有从[0,1]到集合A的双射函数，那么，A的基数是c，即，|A|=c，也可以记A的势是$\aleph$（阿列夫）。
  - 选用字母c是因为常把区间[0,1]叫连续统(continuum);

5.2、基数的比较

基数的比较

- 本章的两个核心问题：
- 对于无限集合，它所含的元素有无穷多个，怎么样去数它的元素个数？即无限集合的基数是多少？
- 第二个问题，无限集合里面的元素是无穷多个的，那么是不是所有无限集合的基数都是一样的？怎么去比较？

基数的比较

- 对于第一个问题，我们有了两个标准的集合的基数。
- 对于自然数集合N（可数无限集合），规定$|N|=\aleph_0$ (读作阿列夫零)。
- 对于实数集合R（不可数无限集合），规定$|R|=\aleph$或c (读作阿列夫)。
- 在比较两个集合的基数是否相等时，要看这两个集合之间是否存在双射，但是找双射往往也是个麻烦的事情。

基数的比较

- 为了解决这个问题，我们先介绍几个定理。
- 定理一. 设A和B是任意集合
- （1）如果有一个从A到B的双射函数，那么A和B有相同的基数，记为|A|=|B|。

基数的比较

- 为了解决这个问题，我们先介绍几个定理。
- 定理一. 设A和B是任意集合
- （1）如果有一个从A到B的双射函数，那么称A和B有相同的基数，记为|A|=|B|。
- （2）如果有一个从A到B的单射函数，那么称A的基数小于等于B的基数，记为$|A| \leq |B|$。

基数的比较

- 为了解决这个问题，我们先介绍几个定理。
- 定理一. 设A和B是任意集合
- （1）如果有一个从A到B的双射函数，那么称A和B有相同的基数，记为|A|=|B|。
- （2）如果有一个从A到B的单射函数，那么称A的基数小于等于B的基数，记为$|A| \leq |B|$。
- （3）如果有一个从A到B的单射函数，但不存在双射函数，那么称A的基数小于B的基数，记为$|A| < |B|$。

基数的比较

- 定理二(Zermelo). 设A和B是任意集合，那么以下的情况恰有一个成立:

- （1） $|A| < |B|$
- （2） $|A| > |B|$
- （3） $|A| = |B|$

基数的比较

- 定理三(Cantor-Schroder-Bernstein). 设A和B是任意集合，如果$|A| \leq |B|$且$|B| \leq |A|$，则 $|A| = |B|$。
- 以上三个定理不用证明，会使用上述三个定理对集合基数进行比较即可。

基数的比较

- [0, 1]与(0, 1)哪个势大?

基数的比较

- 例：[0, 1]与(0, 1)是等势的。
- 证明：构造两个函数：

f是从集合(0, 1)到集合[0, 1]的函数，f(x)=x;

g是从集合[0, 1]到集合(0, 1)的函数，g(x)=(2x+1)/4;

基数的比较

- 例：[0, 1]与(0, 1)是等势的。
- 证明：构造两个函数：

f是从集合(0, 1)到集合[0, 1]的函数，f(x)=x;

g是从集合[0, 1]到集合(0, 1)的函数，g(x)=(2x+1)/4;

因为f是单射函数，所以$|(0, 1)| \leq |[0, 1]|$;

因为g是单射函数，所以$|[0, 1]| \leq |(0, 1)|$;

所以$|[0, 1]| = |(0, 1)|$，得证。

基数的比较

- 定理：设A是有限集合，则$|A| < \aleph_0 < \aleph$

- 证明：假定|A|=n，于是构造一个集合B，B中含有n个元素，B={0，1，2，…，n-1}。显然，|A|=|B|。构造一个函数f是从集合B到自然数集合N的函数： f(x)=x。显然，f是单射的，所以$|B| \leq |N|$。此外，N有无限多个元素，B只有n个元素，N与B之间不可能存在双射。所以$|B| \neq |N|$，即$|A| < \aleph_0$，则证明式的前半部分证明完成。

基数的比较

- 定理：设A是有限集合，则$|A| < \aleph_0 < \aleph$

- 证明：接下来证明$\aleph_0 < \aleph$

再构造函数g，是从自然数集合N到集合[0, 1]之间的函数：g(n)=1/(n+1)。显然g也是单射的，所以$\aleph_0 \leq \aleph$，同时根据Cantor对角线法，一定能找到[0, 1] 中的数且不在队列中，N与[0, 1]不可能存在双射。所以$|N| \neq |[0, 1]|$。所以 $|N| < |[0, 1]|$，即$\aleph_0 < \aleph$。

基数的比较

- 定理：每一无限集合包含一可数无限集合。
- 证明：设A是无限集合，我们构造一无限序列 $<a_0, a_1, a_2, \ldots>$如下：

第一次	从A中	选取a_0
第二次	从A-$\{a_0\}$中	选取a_1
第三次	从A-$\{a_0, a_1\}$中	选取a_2
第四次	从A-$\{a_0, a_1, a_2\}$中	选取a_3
	….	
第n+1次	从A-$\{a_0, a_1, a_2, \ldots a_{n-1}\}$中	选取a_n

基数的比较

- 集合A-{a_0, a_1, a_2, …a_n} 都是无限的。可以简单想象一下，A是无限集合，去掉一个元素，A-{a_0}是无限集合，去掉两个元素，A-{a_0, a_1}是无限集合，依次类推，A-{a_0, a_1, a_2, …a_n}也是无限集合。那么我们能从A-{a_0, a_1, a_2, …a_n}中选出a_{n+1}，从而构造出无限序列a_0, a_1, a_2, …而没有重复。这个无限序列a_0, a_1, a_2, …的势显然和自然数集N是等势的，所以它的元素能组成A的可数无限子集B。于是定理得证。

基数的比较

- 定理：$\aleph_0$是最小的无限集基数。即设A是无限集合，则$\aleph_0 \leq |A|$。

- 证明： 因为A是无限集合，那么A包含一可数无限子集B。构造一个函数f，是从集合B到集合A的：f(x)=x。显然，f是单射的。所以 $|B| \leq |A|$。B是可数的，$|B|=\aleph_0$，所以$\aleph_0 \leq |A|$。

基数的比较

- 定理：设A为一个集合，ρ(A)为A的幂集（所有子集的集合），则有$|A| < |\rho(A)|$。该定理说明不存在最大基数。

- 连续统假设：$\aleph$是大于$\aleph_0$的最小基数，不存在集合A，使得$\aleph_0 < |A| < \aleph$。